

Guide de lecture - S7CAS –APP1

Voici différents éléments qui sont pertinents et important à lire dans le manuels de référence. Pour l'APP 1, le Volume 1 (disponible en ligne) suffit. Le Volume 2 sera utilisé pour l'APP2.

Right the First Time Vol 1

❖ ***Compsants électroniques***

- Chapitre 5 – Différence entre les systèmes et les composants réels et idéaux
- Chapitre 11-12-13 – Composants réels (L,C,R) et son modèle équivalent

❖ ***Lignes de transmission et communication haute vitesse***

- Chapitre 10-19 – Qu'est-ce qu'un système haute vitesse? Quand doit-on considérer les lignes de transmission?
- P. 212 : Très important – Fréquence à utiliser pour la bande passante requise d'un signal
- Chapitre 6-14-16-23 – Lignes de transmission et contrôle de l'impédance
- Chapitre 17-18 – Réflexions dans un signal numérique et intégrité du signal
- Chapitre 20-21-22 – Contrôle des réflexions grâce aux terminaisons
- Chapitre 25 – Effet des via et des coin 90 deg. Sur l'impédance

❖ ***Types de liens et de bus de communication***

- Chapitre 26 -27 – Types d'entrées et sorties
- Chapitre 28 – Standards de bus haute vitesse (SSTL, GTL, BTL, LVDS, RAMBUS)
- Chapitre 29 – Crosstalk (diaphonie) et couplage mutuel
- Chapitre 30-31 - Signaux simples (single-ended) et différentiels

❖ ***Alimentation et distribution de puissance***

- Chapitre 15 – Plan d'alimentation (VCC) et de masse (GND)
- Chapitre 32 – Problèmes de distribution de la puissance

❖ ***Condensateurs de découplage***

- Chapitre 34 – Condensateurs et résonance
- Chapitre 35 – Inductance parasite dans le découplage et résonance de condensateurs multiples
- Chapitre 37 – Exemple de distribution de puissance et de découplage

❖ ***Fabrication du PCB et matériaux***

- Chapitre 41 – Procédé de laminage
- Chapitre 42 – Matériaux